

ЗАЯВКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА АГРЕГИРАНИ ДАННИ

Вие вече знаете как се агрегират данни и как се генерират обобщени отчети, като се използват математически функции за сума, брой, средно аритметично, минимална и максимална стойност. Можете да прилагате агрегиране както над всички данни в таблица, така и по групи, определени от общо свойство и филтри преди и след групирането на данните.

Предстои ви да затвърдите наученото чрез решаване на задачи от познатите ви бази от данни.

За да се справите успешно със задачите, е нужно да си припомните, че агрегирането на данни се извършва чрез заявки *SELECT*, в които се използват математическите функции *SUM*, *COUNT*, *AVG*, *MIN* и *MAX*. Те се прилагат над множество от стойности и връщат като резултат една обобщена стойност. Агрегиране най-често се използва заедно с групиране на данните по някакво общо свойство и в резултат се получават обобщени данни (отчети) за всяка отделна група. Данните преди групиране се филтрират с *WHERE*, а след групиране – с *HAVING*. Функциите за агрегиране може да се срещат няколко пъти в една заявка, но се изчисляват само веднъж.

Препоръчително е полетата с агрегирани данни да се именуват. Ако в името има интервали, то се поставя в квадратни скоби.

В пълния вид на една заявка *SELECT* за агрегиране на данни ключовите думи се изброяват в следната последователност:

```
SELECT ...
FROM ...
JOIN ... ON ...
WHERE ...
GROUP BY ...
HAVING ...
ORDER BY ...;
```

За решаването на следващите задачи използвайте базата от данни за мобилния оператор.

```
USE MobileOperator;
```

	Additional Package	Users Count
1	+ MB	8
2	+ Min	4
3	Roaming	7
4	TV пакети	5

Задача 1. Напишете заявка, с която се извеждат брой потребители по допълнителни пакети.

	Package	Town	Customers Count
1	+ MB	Видин	1
2	+ MB	Габрово	1
...			
24	Домашен интернет	София	1
25	Домашен интернет	Хасково	3

Задача 2. Напишете заявка, с която се извеждат брой потребители по допълнителни пакети и по градове, подредени по пакети.

	FirstName	LastName	Salary
1	Иван	Иванов	15000.00
2	Гая	Иванова	12500.00
3	Михаил	Стоянов	12000.00
4	Веселина	Ангелова	10000.00
5	Кристин	Костова	10000.00
6	Калоян	Костов	5500.00
7	Петър	Петров	5500.00
8	Тодор	Тодоров	5500.00

Задача 3. Напишете заявка, с която се извеждат име, фамилия, заплата, за всички служители със заплата над средната, подредени в намаляващ ред по заплати.

Задача 4. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от цените на абонаментните планове по градове, включително и тези без потребители.

	Town	Total Sum
1	Благоевград	25.99
2	Бургас	153.96
...		
25	Шумен	NULL
26	Ямбол	NULL

Задача 5. Напишете заявка, с която се извежда градът с най-голяма обща сума от абонаментни планове и стойността ѝ.

	Town	MaxTotalSum
1	Русе	479.90

Задача 6. Напишете заявка, с която се извеждат ID, имена и обща сума от цените на допълнителните пакети за всички потребители.

	ID	FirstName	LastName	AdditionalPackagesPrice
1	1	Росен	Петров	39.97
2	3	Стефан	Филипов	19.99
...				
24	98	Добромир	Драгостинов	9.99
25	99	Орлин	Вълчанов	9.99

Задача 7*. Напишете заявка, с която се извеждат име, фамилия, сума от цените на абонаментните планове, сума от цените на допълнителните пакети, обща сума – за потребителите с допълнителни пакети.

	FirstName	LastName	Price	AdditionalSum	Total
1	Росен	Петров	15.99	39.97	55.96
2	Стефан	Филипов	25.99	19.99	45.98
...					
24	Добромир	Драгостинов	15.99	9.99	25.98
25	Орлин	Вълчанов	55.99	9.99	65.98

За решаването на следващите задачи използвайте базата от данни Автосалон. Резултатът ще зависи от данните, които сте въвели.

USE CarsShowroom;

Задача 8. Напишете заявка, с която се извежда броят на продадените автомобили в автосалона.

	SoldCarsCount
1	5

Задача 9. Напишете заявка, с която се извежда броят на продадените автомобили с черен цвят, с цена по-малка от 35000.

	BlackCarsCount
1	3

Задача 10. Напишете заявка, с която се извежда броят на автомобилите по години на производство.

	Year	CarsCount
1	2019	1
2	2020	2
3	2021	2
4	2022	4
5	2023	1

Задача 11. Напишете заявка, с която се извежда общата сума на автомобилите в салона.

	TotalPrice
1	361500.00

Задача 12. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от цените на продадените автомобили.

	SoldCarsTotalPrice
1	130500.00

Задача 13. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от комисионните (5% от цената на автомобила) за всички продадени автомобили.

	TotalCommission
1	6525.0000

За следващата задача използвайте базата от данни за командировки. Резултатът ще зависи от данните, които сте въвели.

USE BusinessTrips;

Задача 14. Напишете заявка, с която се извежда общата сума за дневни, общата сума за нощувки и цялата сума за всички командировки.

	TotalDayliSum	TotalNightSum	TotalSum
1	720.00	430.00	1150.00

За решаването на следващите задачи използвайте базата от данни Хотел. Резултатът ще зависи от данните, които сте въвели.

USE Hotel;

Задача 15. Напишете заявка, с която се извежда броят клиенти по националности.

	Nationality	TotalClients
1	France	2
2	Germany	2
3	Italy	1
4	Spain	2
5	USA	1
6	България	2

Задача 16. Напишете заявка, с която се извеждат ID и брой резервации за всяка стая, сортирани в намаляващ ред на този брой.

	RoomID	ReservationCount
1	1	5
2	2	4
3	4	2
4	7	1
5	8	1
6	9	1
7	3	1

Задача 17. Напишете заявка, с която се извежда броят резервации за всеки клиент, сортирани във възходящ ред.

	ID	Name	ReservationCount
1	4	Maria Garcia	1
2	5	Hans Muller	1
...			
9	3	John Smith	2
10	1	Иван Иванов	4

Задача 18. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от цените на резервациите по стая.

	Number	TotalAmount
1	101	250.00
2	102	200.00
3	103	100.00
4	202	60.00
5	203	120.00
6	A104	240.00
7	A204	150.00

Задача 19. Напишете заявка, с която се извежда общата сума на резервациите по националности.

	Nationality	TotalAmount
1	France	210.00
2	Germany	150.00
3	Italy	120.00
4	Spain	170.00
5	USA	100.00
6	България	370.00

Задача 20. Напишете заявка, с която се извеждат име и брой посещения – за клиенти, посещавали хотела повече от веднъж.

	Name	Count
1	John Smith	2
2	Иван Иванов	4
3	Петър Петров	2

Задача 21. Напишете заявка, с която се извеждат номер на стая и брой настанявания, за стаята с най-голям брой настанявания.

	Room	StayCount
1	101	5

Задача 22. Напишете заявка, с която се извеждат ID и име на клиента с най-много настанявания.

	ClientID	Name	StayCount
1	1	Иван Иванов	4

Задача 23. Напишете заявка, с която се извеждат ID и име на клиента с най-много дни престой в хотела.

	ClientID	Name	TotalStayDuration
1	2	Петър Петров	17

За решаването на следващите задачи използвайте базата от данни Таксиметрови услуги. Резултатът ще зависи от данните, които сте въвели.

Management Studio разпознава таблицата Services като системна и в заявките оцветява името ѝ в зелено. Това може да се избегне, като името се постави в квадратни скоби, за да не се откроява. Не е проблем да се остави и в този вид.

USE TaxiServices;

Задача 24. Напишете заявка, с която се извежда броят транспортни услуги за всяка кола, групирани по ID на колата.

Името Count също е запазена дума и може да се постави в квадратни скоби, за да не се оцветява.

	CarID	Count
1	1	3
2	2	4
3	3	3
4	4	3
5	5	2

Задача 25. Напишете заявка, с която се извежда средният брой минути престой за всяка кола.

	CarID	Downtime
1	1	11
2	2	32
3	3	73
4	4	68
5	5	150

Задача 26. Напишете заявка, с която се извеждат сумата на изминатите километри и сумата на минутите престой за всяка кола.

	CarID	Traveled Km	Downtime
1	1	205	35
2	2	187	131
3	3	161	220
4	4	260	204
5	5	205	300

Задача 27. Напишете заявка, с която се извежда най-големият брой изминати километри за едно пътуване.

	MaxTraveledKm
1	130

Задача 28. Напишете заявка, с която се извежда ID на колата с най-голям общ брой изминати километри.

	CarID	MaxTotalTraveledKm
1	1	205

Задача 29. Напишете заявка, с която се извежда броят услуги по месеци, сортирани във възходящ ред по брой услуги.

	Month	ServiceCount
1	7	1
2	8	1
3	6	4
4	5	9

Задача 30. Напишете заявка, с която се извежда марка, регистрационен номер, име и фамилия на шофьор, дата и час на услуга – за последната извършена услуга за всяка кола.

	Brand	RegNumber	FirstName	LastName	LastServiceDate
1	Toyota	CB1234	Иван	Радостинов	2023-05-07 14:15:00.000
2	Honda	AA5678	Павел	Филипов	2023-06-12 14:30:00.000
3	BMW	DE9012	Мария	Господинова	2023-08-10 17:00:00.000
4	Mercedes	FG3456	Стефан	Петров	2023-07-14 16:45:00.000
5	Volkswagen	KL7890	Георги	Николаев	2023-05-09 15:15:00.000

За решаването на следващите задачи използвайте базата от данни Резервни части. Резултатът ще зависи от данните, които сте въвели.

Задача 31. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от цените на всички продадени части и платени в брой.

	TotalAmount
1	1001.89

Задача 32. Напишете заявка, с която се извежда общата сума от цените на продадените части по марка на автомобил.

	Brand	TotalAmount
1	BMW	689.93
2	Ford	263.92
3	Kia	159.98
4	Mercedes-Benz	449.97

Задача 33. Напишете заявка, с която се извеждат име на резервна част с най-ниска цена, марка и модел на автомобила, за който тя е предназначена и нейната цена.

	PartName	Brand	Model	Price
1	Spark Plugs	Ford	Focus	8.99

Задача 34. Напишете заявка, с която се извежда обща сума от цените на продадените резервни части по месеци.

	Month	TotalAmount
1	5	1303.83
2	6	259.97

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Задача „МОБИЛЕН ОПЕРАТОР“

Да се създаде база от данни за мобилен оператор, която да съхранява информация за градове, служители, потребители, абонаментни планове, договори, допълнителни пакети и услуги. Клиентите избират абонаментен план и сключват договор. Към основния план могат да добавят допълнителни услуги и пакети.

Вашата задача е да разработите структурата на базата от данни и да създадете необходимите таблици за съхранение на информацията.

Необходими таблици:

- Таблица „**Towns**“ (Градове): Съхранява имената на областните градове
- Таблица „**Employees**“ (Служители): Съхранява данни за служителите на оператора – имена (собствено, бащино и фамилно), ЕГН, длъжност, заплатата, дата на наемане, мениджър и град, в който работят.
- Таблица „**SubscriptionPlans**“ (Абонаментни планове): Съдържа информация за различните абонаментни планове, предлагани от оператора – наименование, цена, включени минути, съобщения и данни.
- Таблица „**Customers**“ (Потребители): Съхранява информация за клиентите на мобилния оператор – имена (собствено и фамилно), абонаментен план, номер за контакт, град, адрес.
- Таблица „**Contracts**“ (Договори): Съхранява информация за договорите на потребителите с мобилния оператор – номер, дата, продължителност (в месеци), потребител.
- Таблица „**AdditionalPackages**“ (Допълнителни пакети услуги): Съхранява информация за допълнителните пакети услуги, предлагани от оператора – наименование, описание и цена.
- Таблица „**CustomersAdditionalPackages**“: Междинна таблица, свързваща потребителите с допълнителните пакети и услуги, които са закупили.

Диаграмата на базата данни

